

ملخص شامل: مفاهيم الاحتمال والتحليل التوافقي

أولاً: مصطلحات وتعريف أساسية

1. التجربة العشوائية: هي كل تجربة لا يمكن توقع نتيجتها بدقة رغم معرفة مجموعة إمكاناتها مسبقاً.
2. مجموعة الإمكانات (Ω) : هي مجموعة النتائج الممكنة، واحتمال الحادثة الأكيدة هو $P(\Omega) = 1$.
3. الحادثة المستحيلة $(\emptyset)$: لا تحتوي على أي إمكانية واحتمالها معدوم: $P(\emptyset) = 0$.
4. الحوادث المتلازمة وغير المتلازمة: تكون A و B غير متلازمتين إذا كان $A \cap B = \emptyset$ ، وحينئذٍ $P(A \cap B) = 0$.
5. قانون تساوي الاحتمال: $P(A) = \frac{\text{عدد عناصر } A}{\text{العدد الإجمالي للإمكانات}} = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$.

ثانياً: جدول طرائق العد ونماذج السحب

النموذج والقانون الرياضي	مراعاة الترتيب والتكرار	mainDark!15 السحب أو التشكيل
n^p (قائمة)	الترتيب مهم والتكرار مسموح	على التوالي مع الإرجاع
$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$ (ترتيبة)	الترتيب مهم والتكرار غير مسموح	على التوالي دون إرجاع
$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$ (توفيقه)	الترتيب غير مهم والتكرار غير مسموح	في آن واحد (معاً)
$n! = n \times (n-1) \times \dots \times 1$	الترتيب مهم لجميع العناصر	تبديل n عنصراً متمايماً

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

الاحتمال الشرطي، الاستقلال وشجرة الاحتمالات

أولاً: الاحتمال الشرطي وقانون الاحتمالات الكلية

(1) الاحتمال الشرطي: احتمال وقوع B علماً أن A محققة ($P(A) \neq 0$) هو:

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \iff P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$$

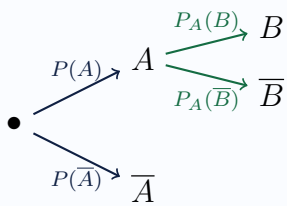
(2) الحوادث المستقلة: تكون الحادثنان A و B مستقلتين إذا وفقط إذا كان:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

(3) قانون الاحتمالات الكلية: لتكن $A_1, A_2, \dots, A_k$ تجزئة للمجموعة Ω ، فإن لأي حادثة B :

$$P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \dots + P(A_k \cap B) = \sum_{i=1}^k P(A_i) \times P_{A_i}(B)$$

ثانياً: قواعد التعامل مع شجرة الاحتمالات



• مجموع احتمالات الفروع الصادرة من نفس العقدة يساوي دائماً 1.

• احتمال مسار كامل هو جداء احتمالات فروعه.

• احتمال نهاية معينة هو مجموع احتمالات جميع المسارات المؤدية إليها.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

المتغيرات العشوائية وقوانين الاحتمال

أولاً: المتغير العشوائي ومميزاته العددية

ليكن X متغيراً عشوائياً يأخذ القيم $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ باحتمالات $P(X = x_i) = p_i$:

$$1. \text{ قانون الاحتمال: يحقق دوماً } \sum_{i=1}^n p_i = p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$$

$$2. \text{ الأمل الرياضي (المتوسط المرجح): } E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n$$

$$3. \text{ التباين (مؤشر التشتت): } V(X) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - [E(X)]^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$4. \text{ الانحراف المعياري: } \sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

$$5. \text{ خواص التحويل التآلفي: } E(aX + b) = aE(X) + b \quad \text{و} \quad V(aX + b) = a^2 V(X)$$

ثانياً: قانون برنولي والقانون ثنائي الحد $B(n, p)$

(1) تجربة برنولي: تجربة عشوائية تحتل نتيجتين فقط: النجاح S باحتمال p ، أو الفشل F باحتمال $q = 1 - p$.

(2) القانون ثنائي الحد $B(n, p)$: عند تكرار تجربة برنولي n مرة بشكل مستقل، فإن احتمال الحصول على k نجاحاً ($0 \leq k \leq n$) هو:

$$P(X = k) = C_n^k \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

الخصائص العددية للمتغير ثنائي الحد:

$$E(X) = n \cdot p, \quad V(X) = n \cdot p \cdot (1 - p), \quad \sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}$$

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

بنك تمارين البكالوريا: السحب والكرات (الجزء الأول)

التمرين 01 : (السحب في آن واحد والمتغير العشوائي)

يحتوي كيس على 9 كريات متماثلة لا نفرق بينها باللمس: 4 بيضاء مرقمة 1, 1, 2, 2، 3 حمراء مرقمة 1, 2, 2، وكرتان خضراوان مرققتان 2, 3. نسحب عشوائياً وفي آن واحد 3 كريات من الكيس.

1. احسب احتمال الحوادث التالية:

- A : "الحصول على 3 كريات من نفس اللون".
- B : "الحصول على 3 كريات تحمل نفس الرقم".
- C : "الحصول على كرتين بيضاوين بالضبط وكرية حمراء".

2. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب عدد الكريات البيضاء المسحوبة.

- (أ) عيّن قيم المتغير العشوائي X .
- (ب) عرّف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X .
- (ج) احسب الأمل الرياضي $E(X)$ ، التباين $V(X)$ والانحراف المعياري $\sigma(X)$.

التمرين 02 : (السحب على التوالي دون إرجاع)

يحتوي صندوق على 8 كرات: 3 كرات حمراء و 5 كرات خضراء. نسحب عشوائياً كرتين على التوالي دون إرجاع.

1. ما هو عدد الإمكانيات الكلية لهذه التجربة؟
2. احسب احتمال سحب كرتين من نفس اللون.
3. احسب احتمال سحب كرة حمراء في السحبة الأولى وكرة خضراء في السحبة الثانية.
4. احسب احتمال سحب كرة خضراء واحدة على الأقل.
5. ليكن Y المتغير العشوائي الذي يمثل عدد الكرات الحمراء المتبقية في الصندوق بعد السحب. عيّن قانون احتمال Y واحسب أمله الرياضي.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

بنك تمارين البكالوريا: السحب مع الإرجاع وتشكيل اللجان

التمرين 03 : (السحب على التوالي مع الإرجاع والقانون ثنائي الحد)

يحتوي صندوق على 10 بطاقات مرقمة من 1 إلى 10. نسحب عشوائياً بطاقة واحدة، نسجل رقمها ثم نعيدها إلى الصندوق. نكرر هذه التجربة 4 مرات متتالية ومستقلة. نعتبر الحادثة E : "الحصول على بطاقة تحمل رقماً مضاعفاً للعدد 3".

1. بين أن احتمال تحقق الحادثة E في سجة واحدة هو $p = \frac{3}{10}$.

2. ليكن X المتغير العشوائي الذي يساوي عدد مرات تحقق الحادثة E خلال السحبات الأربع.

(أ) بين أن X يتبع قانوناً ثنائي الحد يُطلب تحديد وسيطيه n و p .

(ب) احسب احتمال تحقق الحادثة E مرتين بالضبط؛ أي $P(X = 2)$.

(ج) احسب احتمال تحقق الحادثة E مرة واحدة على الأقل؛ أي $P(X \geq 1)$.

(د) احسب الأمل الرياضي $E(X)$ والتباين $V(X)$.

التمرين 04 : (تشكيل اللجان والتحليل التوافقي)

تتكون مجموعة أساتذة في مؤسسة تعليمية من 6 رجال و 4 نساء. يراد تشكيل لجنة تتكون من 3 أعضاء يتم اختيارهم عشوائياً في آن واحد.

1. احسب عدد اللجان الممكن تشكيلها.

2. احسب احتمال الحوادث التالية:

• A : "اللجنة تضم نساء فقط".

• B : "اللجنة تضم عضواً واحداً فقط من جنس الذكور".

• C : "اللجنة تضم رجلاً واحداً على الأقل".

3. من بين الرجال يوجد الأستاذ "أحمد" ومن بين النساء الأستاذة "فاطمة". احسب احتمال تشكيل لجنة يكون فيها الأستاذ أحمد والأستاذة فاطمة معاً.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

بنك تمارين البكالوريا: الصناديق المتعددة والاحتمال الشرطي

التمرين 05 : (الاحتمال الشرطي ونظرية بييز)

نعتبر صندوقين متماثلين U_1 و U_2 :

• الصندوق U_1 يحتوي على: كرتين بيضاوين و 3 كرات سوداء.

• الصندوق U_2 يحتوي على: 4 كرات بيضاء وكرة واحدة سوداء.

نرمي نرد مزدوج متجانس ذو 6 أوجه مرقمة من 1 إلى 6:

• إذا ظهر الرقم 6، نختار الصندوق U_1 ونسحب منه عشوائياً كرة واحدة.

• إذا ظهر رقم آخر غير 6، نختار الصندوق U_2 ونسحب منه عشوائياً كرة واحدة.

نرمز بـ B للحادثة "الكرة المسحوبة بيضاء".

1. شغل شجرة الاحتمالات المعبرة عن هذه التجربة وضع عليها كافة الاحتمالات.

2. احسب الاحتمال الشرطي $P_{U_1}(B)$ والاحتمال الشرطي $P_{U_2}(B)$.

3. باستعمال قانون الاحتمالات الكلية، بين أن: $P(B) = \frac{11}{15}$.

4. علماً أن الكرة المسحوبة كانت بيضاء، ما هو احتمال أن تكون قادمة من الصندوق U_1 ؟

التمرين 06 : (المتغير العشوائي والربح المالي)

في لعبة حظ، يدفع لاعب مبلغ m دينار جزائري ($m > 0$) للمشاركة، ثم يرمي قطعة نقود متوازنة مرتين متتاليتين:

• إذا ظهر الوجه F مرتين، يربح 500 DA.

• إذا ظهر الوجه F مرة واحدة فقط، يربح 200 DA.

• إذا لم يظهر الوجه F نهائياً، لا يربح شيئاً (0 DA).

ليكن X المتغير العشوائي الذي يمثل الربح الصافي للاعب (الربح المحصل عليه ناقص مبلغ الدخول m).

1. عين قيم المتغير العشوائي X بدلالة m .

2. عرّف قانون احتمال المتغير العشوائي X .

3. احسب الأمل الرياضي $E(X)$ بدلالة m .

4. عين قيمة m حتى تكون هذه اللعبة عادلة من الناحية الرياضية (أي $E(X) = 0$).

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

بنك تمارين البكالوريا: الجداء السلي والمصفوفات الاحتمالية

التمرين 07 : (المتتاليات العددية المدجة مع الاحتمالات)

يحتوي كيس على 3 كرات حمراء وكرتين سوداوين. يجري لاعب سلسلة من السحبات؛ في كل سحبة يسحب كرة عشوائياً؛ إذا كانت حمراء يسجل نقطة ويعيدها للكيس، وإذا كانت سوداء لا يسجل نقطة ويستبدلها بكرة حمراء قبل السحبة الموالية. نرمز بـ p_n لاحتمال سحب كرة سوداء في السحبة رقم n ($n \geq 1$).

1. احسب p_1 و p_2 .

2. بين أنه من أجل كل عدد طبيعي $n \geq 1$: $p_{n+1} = \frac{4}{5}p_n$.

3. استنتج طبيعة المتتالية (p_n) ، ثم اكتب عبارة حدها العام p_n بدلالة n .

4. احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$ وفّر النتيجة المحصل عليها فيزيائياً.

5. احسب المجموع $S_n = p_1 + p_2 + \dots + p_n$ بدلالة n .

التمرين 08 : (النرد والأرقام الثنائية)

نرمي نرداً مكعباً غير مزيف أوجهه الستة مرقمة من 1 إلى 6 مرتين متتاليتين. نسجل في الرمية الأولى الرقم a وفي الرمية الثانية الرقم b . نعتبر في المستوي المنسوب لمعلم متعامد المعادلة ذات المجهول x :

$$(E) : x^2 - ax + b = 0$$

1. احسب عدد الإمكانات الكلية للثنائيات (a, b) .

2. احسب احتمال الحوادث التالية:

• A : "المعادلة (E) تقبل حلين حقيقيين متميزين" (أي $\Delta > 0$).

• B : "المعادلة (E) تقبل حلاً مضاعفاً" (أي $\Delta = 0$).

• C : "المعادلة (E) لا تقبل أي حل حقيقي" (أي $\Delta < 0$).

3. ليكن X المتغير العشوائي الذي يساوي عدد حلول المعادلة (E) في $\mathbb{R}$. عرّف قانون احتمال X واحسب أمله الرياضي $E(X)$.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

المسألة الشاملة والتمثيل البياني لقانون الاحتمال

التمرين 09 : (المسألة الشاملة لشهادة البكالوريا مع الرسم البياني)

يحتوي صندوق U على 6 كريات بيضاء مرقمة 0, 1, 1, 2, 2, 2 و 4 كريات حمراء مرقمة 1, 1, 2, 2. جميع الكريات متماثلة وغير قابلة للتمييز باللمس.

1. نسحب عشوائياً وفي آن واحد 3 كريات من الصندوق.

(أ) احسب احتمال الحصول على كريات من نفس اللون.

(ب) احسب احتمال الحصول على 3 كريات جداء أرقامها يساوي 2.

2. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب مجموع أرقام الكريات الثلاث المسحوبة.

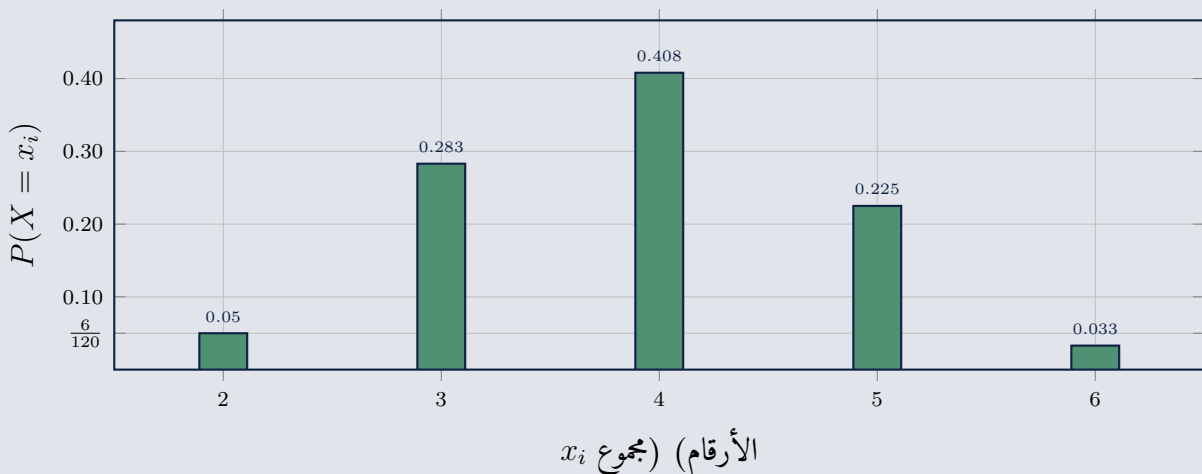
(أ) بين أن القيم الممكنة للمتغير العشوائي X هي: $\{2, 3, 4, 5, 6\}$.

(ب) أثبت أن قانون احتمال المتغير العشوائي X معطى بالجدول التالي:

6	5	4	3	2	x_i
$\frac{4}{120}$	$\frac{27}{120}$	$\frac{49}{120}$	$\frac{34}{120}$	$\frac{6}{120}$	$P(X = x_i)$

(ج) احسب الأمل الرياضي $E(X)$ ، التباين $V(X)$ والانحراف المعياري $\sigma(X)$.

(د) أنشئ مخطط الأعمدة لقانون احتمال المتغير العشوائي X .



بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة في البكالوريا

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

الحلول النموذجية المفصلة — سلسلة الاحتمالات والإحصاء

مع التمثيلات البيانية

حلول كل التمارين

بكالوريا 3 ثانوي — 9 تمارين

من إعداد وتجميع الأستاذ: عدلي أسعد — تحت إشراف الأستاذ عدلي أسعد

حل التمرين 01

السحب في آن واحد والمتغير العشوائي

الكيس: 4 كرات بيضاء مرقمة $\{1, 1, 2, 2\}$ ، 3 حمراء مرقمة $\{1, 2, 2\}$ ، وكرتان خضراوان $\{2, 3\}$. نسحب 3 كرات في آن واحد: عدد الإمكانيات $= \binom{9}{3} = 84$.

(1) احتمال الحوادث:

A «3 كرات من نفس اللون»: المتاح فقط أن تكون الثلاث بيضاء (لا يوجد 3 حمراء ولا 3 خضراء):

$$P(A) = \frac{\binom{4}{3}}{\binom{9}{3}} = \frac{4}{84} = \boxed{\frac{1}{21}}$$

B «3 كرات تحمل نفس الرقم»: الرقم 2: أربع كرات $= \binom{4}{3} = 4$ ؛ الرقم 1: ثلاث كرات $= \binom{3}{3} = 1$:

$$P(B) = \frac{4+1}{84} = \boxed{\frac{5}{84}}$$

C «كرتين بيضاوين بالضبط وكرة حمراء»:

$$P(C) = \frac{\binom{4}{2} \binom{3}{1}}{\binom{9}{3}} = \frac{6 \times 3}{84} = \boxed{\frac{3}{14}}$$

(2) X عدد الكرات البيضاء المسحوبة: قيمه $\{0, 1, 2, 3\}$ و:

$$P(X=0) = \frac{\binom{5}{3}}{84} = \frac{10}{84}; \quad P(X=1) = \frac{\binom{4}{1} \binom{5}{2}}{84} = \frac{40}{84}; \quad P(X=2) = \frac{\binom{4}{2} \binom{5}{1}}{84} = \frac{30}{84}; \quad P(X=3) = \frac{4}{84}$$

(المجموع $= 1$ ✓). الأمل والتباين:

$$E(X) = \frac{0 \times 10 + 1 \times 40 + 2 \times 30 + 3 \times 4}{84} = \frac{112}{84} = \boxed{\frac{4}{3}}$$

$$E(X^2) = \frac{0 + 40 + 120 + 36}{84} = \frac{196}{84} = \frac{7}{3}; \quad V(X) = \frac{7}{3} - \frac{16}{9} = \boxed{\frac{5}{9}}; \quad \sigma(X) = \frac{\sqrt{5}}{3} \approx 0.745$$

حل التمرين 02

السحب على التوالي دون إرجاع

صندوق: 3 حمراء و 5 خضراء؛ نسحب كرتين على التوالي دون إرجاع.

(1) عدد الإمكانيات الكلية (مرتبة): $8 \times 7 = 56$.

(2) كرتان من نفس اللون:

$$P = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} + \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{6}{56} + \frac{20}{56} = \frac{26}{56} = \boxed{\frac{13}{28}}$$

(3) حمراء ثم خضراء:

$$P = \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} = \boxed{\frac{15}{56}}$$

$$P = 1 - P(\text{لا خضراء}) = 1 - \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = 1 - \frac{6}{56} = \boxed{\frac{25}{28}}$$

(5) Y عدد الكرات الحمراء المتبقية بعد السحب: قيمه $\{1, 2\}$:

$$P(Y = 2) = P(\text{لم تُسحب أي حمراء}) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{20}{56} = \frac{5}{14} \quad ; \quad P(Y = 1) = 1 - \frac{5}{14} = \frac{9}{14}$$

$$E(Y) = 2 \cdot \frac{5}{14} + 1 \cdot \frac{9}{14} = \boxed{\frac{19}{14} \approx 1.36}$$

حل التمرين 03

السحب مع الإرجاع والقانون ثنائي الحد

10 بطاقات مرقمة 1 إلى 10؛ 4 سحبات مستقلة مع إرجاع؛ E : «رقم مضاعف للعدد 3».

$$(1) \text{ المضاعفات بين 1 و 10: } \{3, 6, 9\} \text{ ومنه } p = P(E) = \frac{3}{10}.$$

(2) أ) X عدد مرات تحقق E خلال 4 محاولات مستقلة بنفس الاحتمال p : X يتبع القانون ثنائي الحد $B(4; \frac{3}{10})$ (وسيطاه $n = 4$ و $p = \frac{3}{10}$).(ب) $P(X = 2)$:

$$P(X = 2) = \binom{4}{2} \left(\frac{3}{10}\right)^2 \left(\frac{7}{10}\right)^2 = 6 \times \frac{9}{100} \times \frac{49}{100} = \frac{2646}{10000} = \boxed{0.2646}$$

(ج) $P(X \geq 1)$ بالحدث المضاد:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \left(\frac{7}{10}\right)^4 = 1 - \frac{2401}{10000} = \boxed{0.7599}$$

(د) الأمل والتباين:

$$E(X) = np = 4 \times \frac{3}{10} = \boxed{1.2} \quad ; \quad V(X) = np(1 - p) = 4 \times \frac{3}{10} \times \frac{7}{10} = \boxed{0.84}$$

حل التمرين 04

تشكيل اللجان والتحليل التوافقي

مجموعة من 6 رجال و 4 نساء؛ لجنة من 3 أعضاء تُختار عشوائياً في آن واحد.

$$(1) \text{ عدد اللجان الممكنة: } \binom{10}{3} = \boxed{120}.$$

(2) الحوادث:

$$P(A) = P(\text{نساء فقط}) = \frac{\binom{4}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{4}{120} = \boxed{\frac{1}{30}}$$

$$P(B) = P(\text{رجل واحد فقط}) = \frac{\binom{6}{1} \binom{4}{2}}{\binom{10}{3}} = \frac{6 \times 6}{120} = \boxed{\frac{3}{10}}$$

$$P(C) = P(\text{رجل واحد على الأقل}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{1}{30} = \boxed{\frac{29}{30}}$$

(3) الأستاذ أحمد والأستاذة فاطمة معاً: نكمل اللجنة بعضو واحد من الثمانية الباقين:

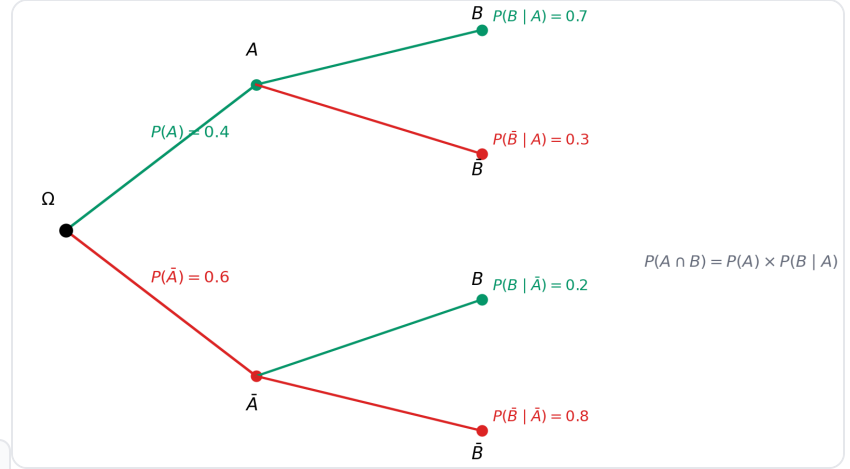
$$P = \frac{\binom{8}{1}}{120} = \frac{8}{120} = \boxed{\frac{1}{15}}$$

حل التمرين 05

الاحتمال الشرطي ونظرية بييز

U_1 : كرتان بيضاوان و 3 سوداء؛ U_2 : 4 بيضاء وكرة سوداء. نرمي نرداً: إذا ظهر 6 نختار U_1 وإلا نختار U_2 . ثم نسحب كرة. B : «الكرة بيضاء».

(1) شجرة الاحتمالات: $P(U_1) = \frac{1}{6}$ و $P(U_2) = \frac{5}{6}$ في الفرع الأول؛ والاحتمالات الشرطية في الفرع الثاني (تُعطى في 2).



التمرين 05 — شجرة الاحتمالات مع الاحتمالات الشرطية وقانون الاحتمالات الكلية

(2) الاحتمالات الشرطية:

$$P_{U_1}(B) = \frac{2}{5} \quad ; \quad P_{U_2}(B) = \frac{4}{5}$$

(3) قانون الاحتمالات الكلية:

$$P(B) = P(U_1 \cap B) + P(U_2 \cap B) = \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{5}{6} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2}{30} + \frac{20}{30} = \frac{22}{30} = \boxed{\frac{11}{15}} \checkmark$$

(4) $P_B(U_1)$ (نظرية بييز):

$$P_B(U_1) = \frac{P(U_1 \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{6} \cdot \frac{2}{5}}{\frac{11}{15}} = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{11}{15}} = \boxed{\frac{1}{11}}$$

حل التمرين 06

المتغير العشوائي والربح المالي

اللاعب يدفع m ديناراً ويرمي قطعة نقود متوازنة مرتين: وجه F مرتين يربح DA 500؛ مرة واحدة يربح DA 200؛ لا شيء يربح 0.

(1) قيم X (الربح الصافي):

$$X = 500 - m \quad (p = 1/4) \quad ; \quad X = 200 - m \quad (p = 1/2) \quad ; \quad X = -m \quad (p = 1/4)$$

(2) قانون الاحتمال:

x_i	$500 - m$	$200 - m$	$-m$
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

(3) الأمل الرياضي:

$$E(X) = \frac{500 - m}{4} + \frac{200 - m}{2} - \frac{m}{4} = 125 - \frac{m}{4} + 100 - \frac{m}{2} - \frac{m}{4} = \boxed{225 - m}$$

حل التمرين 07

المتتاليات العددية المدمجة مع الاحتمالات

كيس: 3 كرات حمراء وكرتان سوداوين. في كل سحبة: حمراء $\Rightarrow$ يسجل نقطة ويعيدها؛ سوداء $\Rightarrow$ لا يسجل ويستبدلها بكرة حمراء. $p_n = P(n \text{ سحب كرة سوداء في السحبة})$.

(1) $p_1 = \frac{2}{5}$; وبعد سحبة سوداء يصير الكيس 4 حمراء و 1 سوداء، وبعد حمراء يبقى 3 و 2:

$$p_2 = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{6}{25} + \frac{2}{25} = \frac{8}{25}$$

(2) بين أن $p_{n+1} = \frac{4}{5} p_n$ لكل $n \geq 1$: نرمز بـ q_n العدد المتوقع للكرات السوداء في الكيس قبل السحبة $n+1$: كل كرة سوداء تُسحب تنقص هذا العدد بوحدة، ومنه $q_n = 2 - S_n$ حيث $S_n = p_1 + \dots + p_n$. وبما أن احتمال السحب الأسود هو (عدد السوداء)/5:

$$p_{n+1} = \frac{q_n}{5} = \frac{2 - S_n}{5} \implies p_{n+2} = \frac{2 - S_{n+1}}{5} = \frac{2 - S_n - p_{n+1}}{5} = p_{n+1} - \frac{p_{n+1}}{5} = \frac{4}{5} p_{n+1}$$

وبالتحقق المباشر للبداية: $p_2 = \frac{8}{25} = \frac{4}{5} p_1$ ، ومنه لكل $n \geq 1$:

$$p_{n+1} = \frac{4}{5} p_n$$

(3) (p_n) هندسية أساسها $\frac{4}{5}$ وحدها الأول $p_1 = \frac{2}{5}$:

$$p_n = \frac{2}{5} \left(\frac{4}{5} \right)^{n-1}$$

(4) $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 0$ لأن $\left| \frac{4}{5} \right| < 1$: التفسير الفيزيائي: كل كرة سوداء مسحوبة تُستبدل بكرة حمراء ولا تعود أبداً، فعلى المدى الطويل يستقر الكيس على كرات حمراء كلها فيتناقص احتمال السحب الأسود نحو الانعدام.

(5) $S_n = p_1 + \dots + p_n$ (مجموع هندسي بعدد حدود n):

$$S_n = \frac{2}{5} \cdot \frac{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^n}{1 - \frac{4}{5}} = 2 \left(1 - \left(\frac{4}{5}\right)^n \right)$$

حل التمرين 08

النرد والأرقام الثنائية

نرمي نرداً متوازناً مرتين: a ثم b : المعادلة $x^2 - ax + b = 0$: (E) بمميز $\Delta = a^2 - 4b$.

(1) عدد الإمكانيات: $6 \times 6 = 36$

(2) الحوادث: نعد لكل a قيم b المناسبة:

a	$b < \frac{a^2}{4} (\Delta > 0)$	$b = \frac{a^2}{4} (\Delta = 0)$	$b > \frac{a^2}{4} (\Delta < 0)$
1	0	0	6
2	0	1 ($b = 1$)	5
3	2 ($b = 1, 2$)	0	4
4	3 ($b = 1, 2, 3$)	1 ($b = 4$)	2
5	6	0	0
6	6	0 ($b = 9$ مستحيل)	0
المجموع	17	2	17

$$P(A) = \frac{17}{36} \quad ; \quad P(B) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18} \quad ; \quad P(C) = \frac{17}{36} \quad (\checkmark \text{ المجموع } 1)$$

(3) X عدد الحلول الحقيقية لـ (E) : قيمه $\{2, 1, 0\}$ بنفس الاحتمالات أعلاه:

x_i	2	1	0
$P(X = x_i)$	$\frac{17}{36}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{17}{36}$

$$E(X) = 2 \cdot \frac{17}{36} + 1 \cdot \frac{1}{18} + 0 = \frac{34 + 2}{36} = \boxed{1}$$

حل التمرين 09

المسألة الشاملة مع الرسم البياني

6 كرات بيضاء مرقمة $\{0, 1, 1, 2, 2, 2\}$ و 4 حمراء مرقمة $\{1, 1, 2, 2\}$ ؛ نسحب 3 كرات في آن واحد: $\binom{10}{3} = 120$ إمكانية.

(1) أ) كرات من نفس اللون: بيضاء فقط أو حمراء فقط:

$$P = \frac{\binom{6}{3} + \binom{4}{3}}{120} = \frac{20 + 4}{120} = \boxed{\frac{1}{5}}$$

(ب) جداء الأرقام يساوي 2: التركيبة الوحيدة $\{1, 1, 2\}$: كرات الرقم 1: أربع، والرقم 2: خمس:

$$P = \frac{\binom{4}{2} \binom{5}{1}}{120} = \frac{6 \times 5}{120} = \boxed{\frac{1}{4}}$$

(2) أ) القيم الممكنة لـ X (مجموع الأرقام): أصغر مجموع $0 + 1 + 1 = 2$ وأكبره $2 + 2 + 2 = 6$. وكل قيمة وسيطة قابلة للتحقيق: $\{2, 3, 4, 5, 6\}$ ✓.

(ب) قانون الاحتمال (بالعدّ الدقيق):

$X = 2 : \{0, 1, 1\}$	$\binom{1}{1} \binom{4}{2} = \binom{4}{2} = 6$
$X = 3 : \{0, 1, 2\}$ و $\{1, 1, 1\}$	$1 \times 4 \times 5 + \binom{4}{3} = 20 + 4 = 24$
$X = 4 : \{0, 2, 2\}$ و $\{2, 1, 1\}$	$1 \times \binom{5}{2} + \binom{4}{2} \times 5 = 10 + 30 = 40$
$X = 5 : \{1, 2, 2\}$	$4 \times \binom{5}{2} = 40$
$X = 6 : \{2, 2, 2\}$	$\binom{5}{3} = 10$

x_i	2	3	4	5	6
$P(X = x_i)$	$\frac{6}{120}$	$\frac{24}{120}$	$\frac{40}{120}$	$\frac{40}{120}$	$\frac{10}{120}$

$$\text{المجموع} = \frac{120}{120} = 1 \quad \checkmark$$

ملاحظة حول جدول السلسلة: الجدول المطبوع في نص السلسلة $(\frac{6}{120}, \frac{34}{120}, \frac{49}{120}, \frac{27}{120}, \frac{4}{120})$ لا يطابق العدّ التوافيقي الدقيق أعلاه؛ والغدة الصحيحة تؤكدنا طريقة مستقلة: $E(X) = \frac{\text{مجموع أرقام الكرات العشر}}{10} = 3 \times \frac{14}{10} = \frac{21}{5}$ وهي تطابق قانوننا وليس الجدول المطبوع $(\frac{469}{120} \approx 3.91)$.

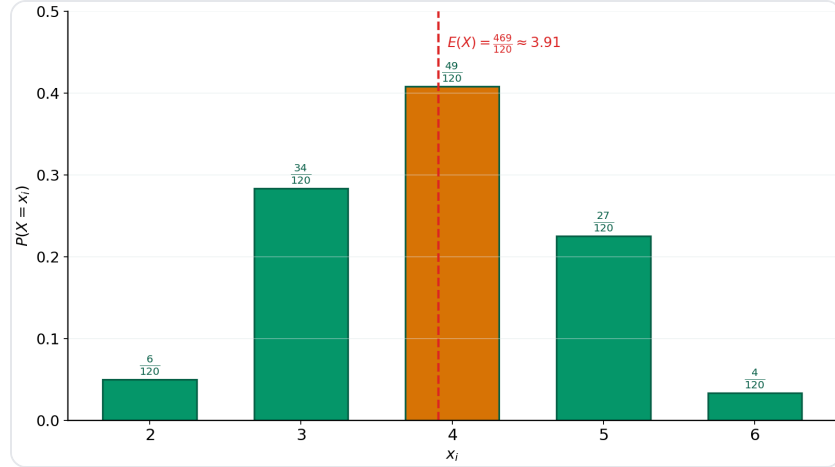
(ج) الأمل والتباين والانحراف المعياري:

$$E(X) = \frac{12 + 72 + 160 + 200 + 60}{120} = \frac{504}{120} = \boxed{\frac{21}{5} = 4.2}$$

$$E(X^2) = \frac{4 \times 6 + 9 \times 24 + 16 \times 40 + 25 \times 40 + 36 \times 10}{120} = \frac{2240}{120} = \frac{56}{3}$$

$$V(X) = \frac{56}{3} - \left(\frac{21}{5}\right)^2 = \frac{1400 - 1323}{75} = \boxed{\frac{77}{75}} \quad ; \quad \sigma(X) = \sqrt{\frac{77}{75}} \approx 1.01$$

(د) مخطط الأعمدة لقانون الاحتمال (كما اقترحت السلسلة بقيمها المطبوعة):



التمرين 09 — مخطط الأعمدة لقانون المتغير العشوائي X (بحسب قيم جدول السلسلة المطبوع)